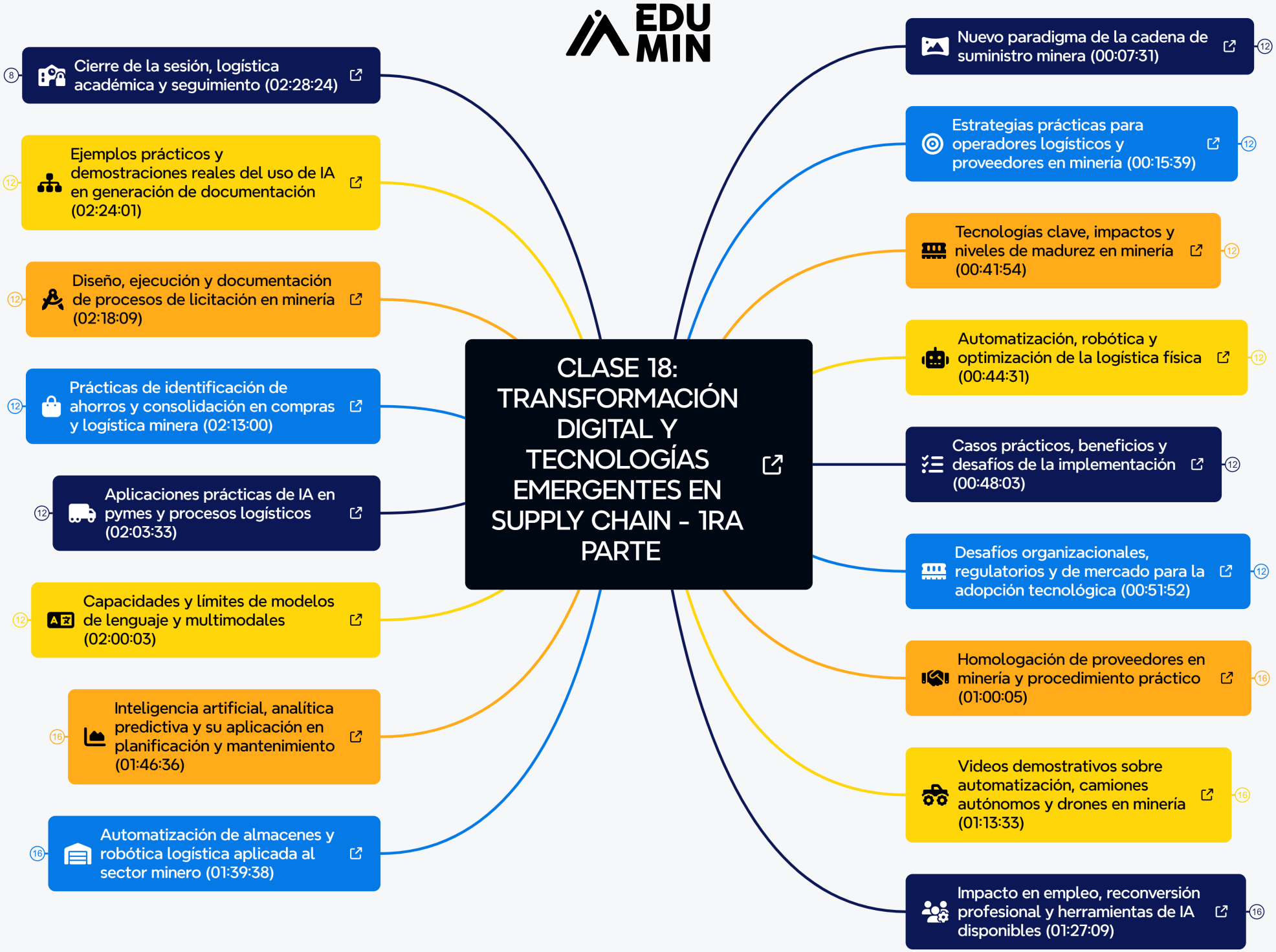

EDU MIN
CLASE 18: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN SUPPLY CHAIN - 1RA PARTE
Cierre de la sesión, logística académica y seguimiento (02:28:24)
Ejemplos prácticos y demostraciones reales del uso de IA en generación de documentación (02:24:01)
Diseño, ejecución y documentación de procesos de licitación en minería (02:18:09)
Prácticas de identificación de ahorros y consolidación en compras y logística minera (02:13:00)
Aplicaciones prácticas de IA en pymes y procesos logísticos (02:03:33)
Capacidades y límites de modelos de lenguaje y multimodales (02:00:03)
Inteligencia artificial, analítica predictiva y su aplicación en planificación y mantenimiento (01:46:36)
Automatización de almacenes y robótica logística aplicada al sector minero (01:39:38)
Nuevo paradigma de la cadena de suministro minera (00:07:31)
Estrategias prácticas para operadores logísticos y proveedores en minería (00:15:39)
Tecnologías clave, impactos y niveles de madurez en minería (00:41:54)
Automatización, robótica y optimización de la logística física (00:44:31)
Casos prácticos, beneficios y desafíos de la implementación (00:48:03)
Desafíos organizacionales, regulatorios y de mercado para la adopción tecnológica (00:51:52)
Homologación de proveedores en minería y procedimiento práctico (01:00:05)
Videos demostrativos sobre automatización, camiones autónomos y drones en minería (01:13:33)
Impacto en empleo, reconversión profesional y herramientas de IA disponibles (01:27:09)

Nuevo paradigma de la cadena de suministro minera (00:07:31)

- Descripción del contexto histórico y fuerzas que presionan a la minería (00:08:13)
  - La cadena de suministro minera enfrenta una intersección de presiones geopolíticas fragmentadas que complican acuerdos comerciales y disponibilidad de proveedores.
  - La transición energética genera una mayor demanda de minerales críticos como cobre, litio, níquel y cobalto para baterías y energías renovables.
  - El imperativo de sostenibilidad (ESG) obliga a demostrar trazabilidad, reducción de huella de carbono y prácticas responsables para acceder a capital y mercados.
- Interconexión de presiones y necesidad de transformación tecnológica (00:13:56)
  - Fragmentación geopolítica, urgencia de sostenibilidad y demanda de minerales críticos están interrelacionadas y amplifican la complejidad operativa.
  - La única vía para abordar simultáneamente estas fuerzas es una transformación tecnológica profunda que digitalice y haga resiliente la cadena de suministro.
  - La tecnología pasa de ser herramienta de optimización a condición para la competitividad y acceso a mercados de alto valor.
- Retos y requisitos para la implementación tecnológica (00:14:34)
  - Implementar una cadena digitalizada exige inversiones significativas en tecnologías avanzadas y cambios organizacionales.
  - Requisitos incluyen interoperabilidad entre sistemas, gobernanza de datos, capacitación de talento y alineamiento con normativas ESG.
  - La adopción tecnológica debe enfocarse en eficiencia, trazabilidad granular y visibilidad en tiempo real para mitigar riesgos comerciales y regulatorios.

Estrategias prácticas para operadores logísticos y proveedores en minería (00:15:39)

- Identificación de oportunidades para almacenes y servicios logísticos cercanos a nodos portuarios (00:15:39)
  - Ubicar almacenes estratégicamente cerca de puertos importantes (Callao, Matarani, Paita) para minimizar tiempos de tránsito y costos de importación.
  - Realizar estudios de mercado que identifiquen importadores principales, operaciones mineras cercanas y flujos de carga para definir ubicación óptima.
  - Ofrecer servicios que complementen la capacidad limitada de almacenes mineros, enfocándose en repuestos de baja rotación o equipos standby.
- Uso de inteligencia artificial para investigación de mercado y toma de decisiones (00:19:18)
  - Emplear herramientas de IA para generar estudios de mercado, mapas de flujo de importaciones y priorización de ubicaciones con base en datos.
  - Configurar prompts e instructivos a modelos de IA para obtener reportes detallados que incluyan costos estimados, competidores y clientes potenciales.
  - IA reduce tiempo de investigación, provee insumos para presentaciones gerenciales y permite iterar propuestas antes de invertir en evaluación presencial.
- Propuesta de valor para mineras: servicio, costos y diseño operativo (00:25:18)
  - Proponer almacenamiento intermedio con ventajas competitivas: menor costo por metro cuadrado, mayor cercanía a mina y disponibilidad inmediata ante urgencias.
  - Diseñar ofertas segmentadas por cuadrantes de inventario: críticos, cuello de botella, rutinarios y de baja rotación, ajustando precios y SLA.
  - Incluir servicios adicionales: protección de equipos (cubiertas), mantenimiento básico, gestión documental y despacho rápido hacia la operación.

EDU MIN

Tecnologías clave, impactos y niveles de madurez en minería (00:41:54)

- Inteligencia artificial, analítica predictiva e impacto en la toma de decisiones (00:42:10)
  - IA y analítica predictiva permiten previsión de demanda, optimización de planificación minera y mantenimiento predictivo de equipos.
  - Estas tecnologías elevan la calidad de la toma de decisiones basadas en datos, reduciendo costos operativos por fallas y mejorando eficiencia.
  - Retos principales: disponibilidad y calidad de datos, escasez de talento especializado y barreras culturales para la adopción.
- Internet de las cosas (IoT), visibilidad y trazabilidad en tiempo real (00:43:08)
  - IoT habilita monitoreo en tiempo real de activos, flotas y condiciones ambientales, facilitando trazabilidad granular del mineral.
  - La visibilidad total mejora control operativo, respuesta ante incidentes y cumplimiento de requisitos ESG sobre procedencia ética.
  - Desafíos: operación en entornos remotos/subterráneos, gestión de grandes volúmenes de datos y ciberseguridad.
- Plataformas digitales colaborativas y ecosistemas conectados (00:43:33)
  - Plataformas colaborativas integran actores de la cadena: minas, proveedores, puertos y clientes, permitiendo intercambio seguro de datos.
  - Casos de uso: gemelos digitales, torres de control logístico y sistemas de reporte de sostenibilidad con trazabilidad compartida.
  - Principales retos: interoperabilidad entre proveedores, gobernanza de datos compartidos y establecimiento de confianza entre actores.

Automatización, robótica y optimización de la logística física (00:44:31)

- Diferencia entre automatización tradicional y robótica autónoma moderna (00:44:31)
  - Automatización tradicional sigue rutas predefinidas y realiza tareas repetitivas en entornos controlados, con flexibilidad limitada.
  - Robótica autónoma incorpora sensores avanzados, IA y machine learning para percibir entorno, navegar dinámicamente y colaborar entre robots.
  - La autonomía permite operar en entornos no estructurados como faenas mineras, mejorando adaptabilidad y reduciendo dependencia humana.
- Aplicaciones en almacenes y logística interna de la minería (00:45:26)
  - Vehículos guiados automáticos (AGV) y robots móviles autónomos (AMR) optimizan transporte interno de palets y manipulación de repuestos críticos.
  - Sistemas de gestión de almacenes orquestan picking y packing con precisión, permitiendo inventario en tiempo real y evitando paradas por falta de componentes.
  - La automatización interna reduce errores humanos y mejora tiempos de respuesta en suministro a operaciones mineras.
- Transporte autónomo de material, drones y reducción de riesgos (00:46:13)
  - Flotas de camiones autónomos para transporte mina-puerto operan 24/7, optimizando rutas, reduciendo consumo de combustible y aumentando productividad.
  - Drones con LiDAR y sensores realizan mapeos topográficos de alta precisión para planificar perforaciones y gestionar relaves.
  - Robots de inspección remota acceden a zonas de alto riesgo (túneles, piques) para monitoreo ambiental y seguridad sin exponer personal.

Casos prácticos, beneficios y desafíos de la implementación (00:48:03)

- Caso Greenfield con diseño 100% digital y flota autónoma (00:48:03)
  - Proyecto de mina Greenfield en Moquegua diseñado digitalmente con más de 20 camiones autónomos desde su concepción.
  - Beneficios: operación ininterrumpida, maximización de ventajas de autonomía y potencial incremento de productividad hasta 30%.
  - Consideraciones: Greenfield implica mayor inversión inicial, riesgos geológicos y tiempos de desarrollo más largos que brownfield.
- Experiencias internacionales y locales de adopción tecnológica (00:49:51)
  - Empresas como Rio Tinto y BHP en Australia lideran despliegues a gran escala de transporte autónomo, demostrando beneficios económicos y de seguridad.
  - Startups y desarrollos locales (por ejemplo, Tumi Robotics) ofrecen soluciones específicas para inspecciones subterráneas y monitoreo ambiental.
  - Proyectos masivos en China con despliegues extensivos muestran viabilidad en condiciones climáticas extremas y respaldos tecnológicos robustos.
- Impactos económicos, de seguridad y transformación del valor (00:51:09)
  - Automatización y robótica generan aumentos significativos en productividad y reducciones de costos operativos por tonelada.
  - Impacto transformador en seguridad: reducción de exposición humana a tareas peligrosas y disminución de accidentes.
  - La tecnología puede volver viables yacimientos marginales, alterando la valoración de activos y estrategias de desarrollo minero.

Desafíos organizacionales, regulatorios y de mercado para la adopción tecnológica (00:51:52)

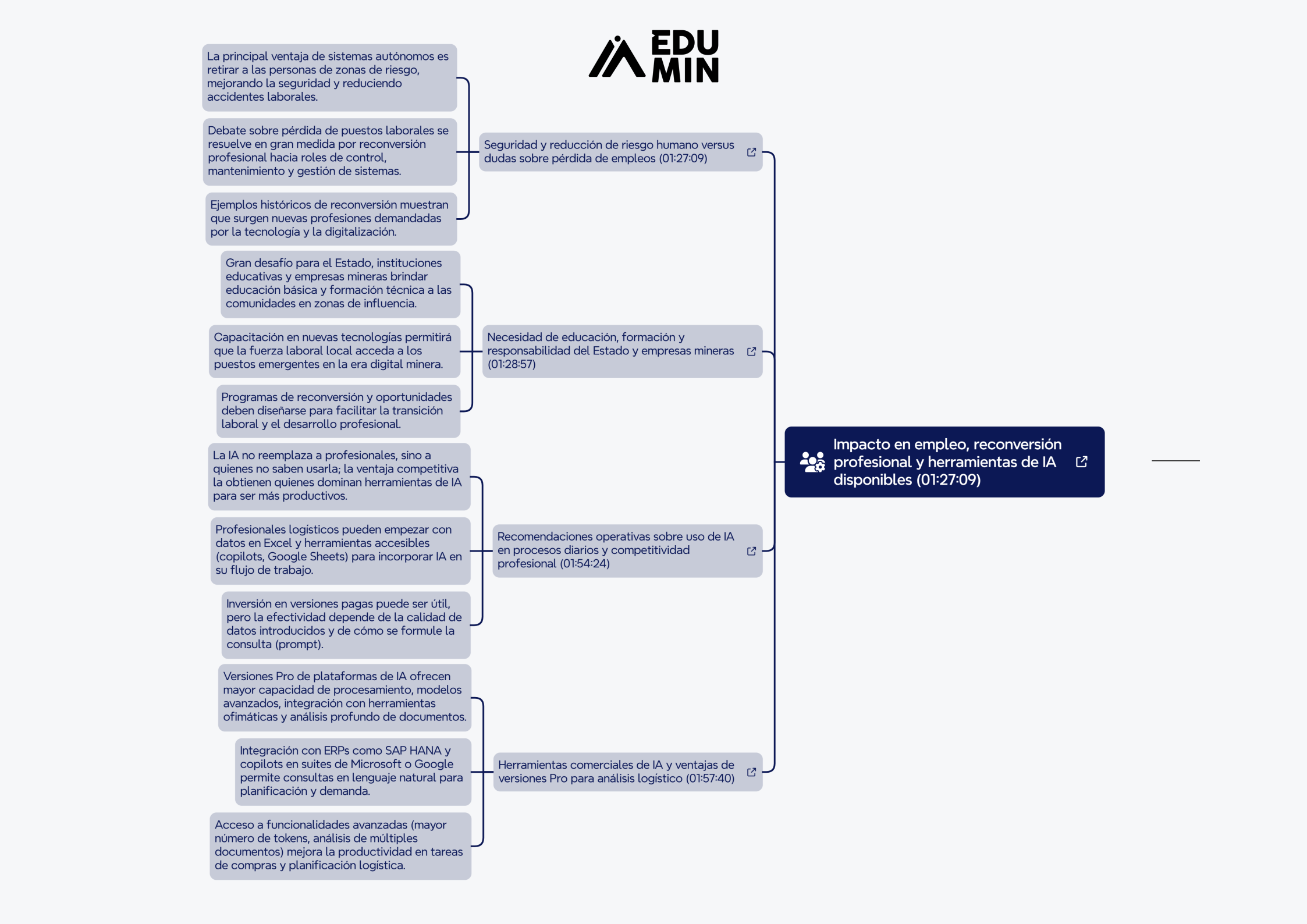
- Barreras económicas, de integración y capital inicial (00:51:52)
  - El principal obstáculo es la inversión de capital (CapEx) requerida para implementar flotas autónomas, robótica y sistemas de soporte.
  - Integrar tecnologías avanzadas con sistemas heredados en minas existentes presenta complejidad técnica y costos de adaptación.
  - Evaluación de retorno de inversión requiere considerar reducción de costos operativos, riesgos mitigados y acceso a mercados ESG.
- Transformación de la fuerza laboral y desafíos sociales (00:52:12)
  - Automatización demanda nuevas competencias: mecatrónica, análisis de datos, ciberseguridad y supervisión de sistemas autónomos.
  - Existe necesidad de programas de capacitación, reubicación y gestión del cambio para evitar impactos sociales adversos en comunidades laborales.
  - Implicaciones educativas y sociales significativas, con requerimiento de políticas para formación técnica y aceptación social.
- Rol de startups, proveedores y procesos de homologación en adquisiciones (00:53:33)
  - Startups atienden nichos (gestión de residuos, inspecciones, servicios especializados) aprovechando vacíos regulatorios y operativos.
  - Mineras mantienen procesos estrictos de homologación de proveedores y evaluación financiera para mitigar riesgos en contratación.
  - Mercado de proveedores evoluciona con plataformas digitales que integran datos de compras, pronósticos de demanda y evaluación de riesgo, aunque algunas soluciones requieren pago o adaptación local.

Homologación de proveedores en minería y procedimiento práctico (01:00:05)

- Descripción general del proceso de homologación y su importancia para la selección de proveedores (01:00:14)
  - La homologación consiste en evaluar y certificar proveedores mediante requisitos documentales y evaluaciones prácticas realizados por la minera o terceros reconocidos.
  - Empresas auditoras especializadas (SGS, bureaus) realizan evaluaciones completas que las mineras aceptan por su reconocimiento en el mercado.
  - Competir con esas firmas es difícil para entidades nuevas porque las mineras buscan certificaciones con peso y reputación ya establecida.
- Etapas y criterios habituales incluidos en un procedimiento de homologación (01:02:58)
  - Solicitud de documentos y antecedentes de la empresa, incluida experiencia y alcance de servicios ofrecidos para evaluar capacidad técnica.
  - Revisión de estados financieros, gestión de calidad, seguridad y medio ambiente, y cumplimiento de requisitos operativos y comerciales.
  - Uso de cuestionarios predefinidos o personalizados para calificar aspectos específicos; resultado final es un certificado válido por un periodo (por ejemplo, un año).
- Ejemplo práctico y materiales entregados en clase (01:03:14)
  - Se comparte un documento de procedimiento de diez páginas que detalla preguntas, etapas y requisitos financieros y ambientales.
  - En la práctica, un analista puede manejar fases iniciales, pero el jefe o responsable finaliza la documentación y certificación.
  - El certificado de homologación contiene calificaciones por áreas (financiera, operativa, calidad, seguridad ambiental y comercial) y es utilizado en licitaciones.
- Interacción entre la minera, el proveedor y la entidad evaluadora durante la homologación (01:04:16)
  - La minera comunica a proveedores la obligatoriedad de pasar por el proceso con el tercero homologador y facilita los contactos y requisitos.
  - El tercero cobra tanto a la minera como al proveedor por el servicio de evaluación y entrega informes y calificaciones periódicas.
  - Solo los proveedores con calificación positiva continúan en la lista para contratación; la minera toma la decisión final según la nota obtenida.

Videos demostrativos sobre automatización, camiones autónomos y drones en minería (01:13:33)

- Presentación y objetivo de los videos educativos para mostrar aplicaciones prácticas (01:13:38)
  - Se muestran videos cortos que ilustran soluciones de automatización en almacenes, vehículos guiados automáticos y camiones autónomos en minería.
  - El propósito es relacionar la teoría vista en clase con casos reales de implementación tecnológica en minería y logística.
  - Los videos abarcan ejemplos de minas digitales, centros de operaciones integrados y tecnologías complementarias como radares y sensores.
- Beneficios operativos y económicos de los camiones mineros autónomos según los videos (01:21:14)
  - Incremento aproximado del 10% en productividad por mayor disponibilidad, mejor utilización y predictibilidad operacional.
  - Reducción de capex al necesitar menos camiones, y ahorro en llantas (hasta 40% más vida útil) y combustible (aprox. 5%).
  - Mejora en seguridad al retirar personas de zonas de riesgo mediante capas de protección y sensores que detectan obstáculos.
- Innovaciones en minería subterránea y aplicaciones semiautónomas mostradas (01:33:07)
  - Uso de cargadores lhd semiautónomos con trayectos automáticos y teleoperación del carguillo desde centros remotos, mejorando calidad de vida del personal.
  - Equipos cabletec mecanizados para fortificación de túneles, reduciendo exposición al riesgo y aumentando rendimiento.
  - Estas tecnologías implican impacto en productividad y costos, formando parte de la transformación digital de grandes empresas mineras.
- Drones y robótica aplicada a exploración, monitoreo y logística (01:36:52)
  - Drones para exploración de áreas remotas, mapeo, topografía y monitoreo ambiental, recopilando datos para modelos 3D y planificación.
  - Robots aplicados a mantenimiento predictivo en fajas transportadoras y tareas de planta, integrados con sistemas de control distribuido e IA.
  - En logística, drones optimizan inventarios, vigilancia perimetral y entregas, formando parte de la tendencia de Logística 4.0.


Impacto en empleo, reconversión profesional y herramientas de IA disponibles (01:27:09)
Seguridad y reducción de riesgo humano versus dudas sobre pérdida de empleos (01:27:09)
La principal ventaja de sistemas autónomos es retirar a las personas de zonas de riesgo, mejorando la seguridad y reduciendo accidentes laborales.
Debate sobre pérdida de puestos laborales se resuelve en gran medida por reconversión profesional hacia roles de control, mantenimiento y gestión de sistemas.
Ejemplos históricos de reconversión muestran que surgen nuevas profesiones demandadas por la tecnología y la digitalización.
Necesidad de educación, formación y responsabilidad del Estado y empresas mineras (01:28:57)
Gran desafío para el Estado, instituciones educativas y empresas mineras brindar educación básica y formación técnica a las comunidades en zonas de influencia.
Capacitación en nuevas tecnologías permitirá que la fuerza laboral local acceda a los puestos emergentes en la era digital minera.
Programas de reconversión y oportunidades deben diseñarse para facilitar la transición laboral y el desarrollo profesional.
Recomendaciones operativas sobre uso de IA en procesos diarios y competitividad profesional (01:54:24)
La IA no reemplaza a profesionales, sino a quienes no saben usarla; la ventaja competitiva la obtienen quienes dominan herramientas de IA para ser más productivos.
Profesionales logísticos pueden empezar con datos en Excel y herramientas accesibles (copilots, Google Sheets) para incorporar IA en su flujo de trabajo.
Inversión en versiones pagas puede ser útil, pero la efectividad depende de la calidad de datos introducidos y de cómo se formule la consulta (prompt).
Herramientas comerciales de IA y ventajas de versiones Pro para análisis logístico (01:57:40)
Versiones Pro de plataformas de IA ofrecen mayor capacidad de procesamiento, modelos avanzados, integración con herramientas ofimáticas y análisis profundo de documentos.
Integración con ERPs como SAP HANA y copilots en suites de Microsoft o Google permite consultas en lenguaje natural para planificación y demanda.
Acceso a funcionalidades avanzadas (mayor número de tokens, análisis de múltiples documentos) mejora la productividad en tareas de compras y planificación logística.

Automatización de almacenes y robótica logística aplicada al sector minero (01:39:38)

- Transformación del proceso de preparación de pedidos mediante robots y sistemas automáticos (01:39:38)
  - El proceso manual de descarga, manipulación de palés y picking se sustituye por robots que cogen pedidos y optimizan posicionamiento dentro del almacén.
  - Carretillas autoguiadas, bandejas y cintas integradas permiten el flujo automatizado sin intervención humana en tareas repetitivas.
  - Es necesaria una solución de hardware y lógica que analice líneas, movimientos, referencias y estacionalidades para entregar pedidos en orden y cantidad requerida.
- Ventajas económicas y de gestión de almacenes inteligentes (01:41:12)
  - Ahorros en costes de almacenaje, gestión de pedidos y reducción de intervención humana operativa mediante sistemas inteligentes.
  - Jerarquización y posicionamiento aleatorio de productos controlado por software (WMS), de modo que solo el sistema sabe la ubicación exacta.
  - Casos de referencia como Amazon muestran identificación unitaria de productos para picking eficiente y control preciso del inventario.
- Integración de visión artificial, RFID y sensores en almacenes automáticos (01:42:12)
  - Uso de visión artificial, códigos de barras y RFID para identificación y control de inventarios por robots y drones en altura.
  - Los sistemas vuelcan la información recolectada al software de gestión de almacenes para verificar cantidades y ubicaciones en tiempo real.
  - Posible evolución a almacenes totalmente automáticos y robótica colaborativa que cambie la forma de atención al cliente y trabajo en tienda.
- Retos sociales y adaptación de la sociedad ante la automatización en logística (01:43:15)
  - Aunque la tecnología permite automatizar entregas y preparación de pedidos, la aceptación social y evolución de la sociedad hacia estos cambios es un factor clave.
  - La implementación masiva plantea preguntas sobre empleo, roles y modalidades de trabajo remoto o teleoperado.
  - La tecnología existe hoy; la decisión de adopción depende de factores regulatorios, culturales y económicos.

Inteligencia artificial, analítica predictiva y su aplicación en planificación y mantenimiento (01:46:36)

- Definición de IA y capacidades para aprender de datos y mejorar rendimiento (01:46:50)
  - IA y analítica predictiva son subconjuntos que usan algoritmos para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y generar predicciones sin programación específica para cada tarea.
  - Modelos dinámicos se adaptan continuamente a nuevas condiciones del mercado y operación, ofreciendo visión holística y preventiva de la gestión.
  - Integran datos internos (rendimiento, inventarios) y externos (precios, clima, geopolítica) para anticipar riesgos y oportunidades.
- Aplicaciones prácticas en previsión de demanda, planificación y optimización minera (01:47:32)
  - Modelos que usan históricos de ventas, patrones de mercado y variables macroeconómicas para generar pronósticos de demanda más precisos que métodos tradicionales.
  - IA optimiza diseño de pâlminas, ubicación de perforaciones, mezcla de minerales y ajusta planes de producción en tiempo real según disponibilidad de equipos y mercado.
  - Puede montar indicadores de riesgo en tiempo real para anticipar interrupciones en la cadena y permitir medidas proactivas.
- Mantenimiento predictivo y monitoreo de activos mediante sensores e IA (01:48:57)
  - Sensores en equipos críticos (vibración, temperatura, presión) alimentan modelos que detectan patrones precursores de fallas y permiten programar mantenimiento proactivo.
  - Reducción de paradas no planificadas, menor coste de reparaciones y extensión de vida útil de activos gracias a programación precisa del mantenimiento.
  - La planificación del mantenimiento puede ser automatizada por IA que reemplace o asista funciones tradicionales del planner.
- Clasificación de minerales y control de calidad automatizado con IA (01:49:21)
  - Sistemas de visión y clasificación por computador identifican mineral valioso vs roca estéril en cintas transportadoras en tiempo real.
  - Mejora en tasas de recuperación, calidad del producto final y reducción de procesamiento innecesario, con ahorro de energía y agua.
  - Aplicaciones de IA para inspección continua y control de calidad optimizan procesos de planta y aumentan eficiencia operativa.

Capacidades y límites de modelos de lenguaje y multimodales (02:00:03)

- Comparación de capacidades de contexto entre modelos y su impacto en el análisis (02:00:03)
  - Modelos con mayor capacidad de contexto permiten analizar libros completos o documentos extensos sin perder la coherencia del hilo en múltiples preguntas posteriores.
  - Modelos con menor capacidad de contexto (p. ej. ~128.000 tokens en algunas herramientas) pueden perder continuidad en análisis largos y en hilos de preguntas extensas.
  - Importancia de la capacidad de contexto para trabajos de análisis documental y respuestas encadenadas en tareas académicas o profesionales.
- Herramientas especializadas para generación de video e imagen animada y su utilidad (02:01:02)
  - Plataformas como Meta (herramientas de video) y otros modelos (p. ej. "Veo 3" o herramientas de video de Jimi/Jimmy) generan videos a partir de imágenes animadas.
  - Estas herramientas son útiles para creadores de contenido audiovisual, pero menos útiles para analistas de datos o ingenieros que trabajan con documentos.
  - Cada herramienta tiene su nicho: elegir la adecuada depende del objetivo (video, análisis de datos, documentos, etc.).
- Estrategias para uso eficiente de IA en tareas profesionales y educativas (02:01:44)
  - Diferenciar instrucciones vagas de "resúmelo" frente a instrucciones estructuradas con formato deseado, lo que mejora la precisión del output.
  - Uso de prompts (instrucciones) precisos y plantillas (hojas de instrucciones) para obtener documentos, análisis o formatos requeridos por el usuario.
  - Integración de fuentes: la IA se apoya en internet o en documentos que el usuario cargue; información no disponible en esas fuentes no podrá ser proporcionada por la IA.

Aplicaciones prácticas de IA en pymes y procesos logísticos (02:03:33)

Casos de uso en pymes: presencia online, menús y Google Maps (02:03:33)

- Integración de herramientas para actualizar imágenes y menús en Google Drive y Google My Business para mejorar la presencia en línea de pymes.
- Uso de modificaciones en Google Maps y estrategias de marketing digital para aumentar la visibilidad local de negocios pequeños y medianos.
- Automatización simple para cambios frecuentes, p. ej. menú del día, que se actualiza desde una interfaz con soporte de IA.

Recomendaciones para formación y uso docente de IA en clases particulares (02:05:20)

- Formato de clases particulares: six sesiones con temarios que cubren desde conocer herramientas hasta creación de agentes personalizados.
- Desarrollo progresivo: introducción a herramientas, elaboración de prompts efectivos, análisis de datos con múltiples herramientas y resolución de casos prácticos del alumno.
- Beneficio formativo: adaptar la enseñanza a la casuística del alumno y aplicar herramientas a casos reales para facilitar la transferencia al entorno laboral.

Uso de agentes personalizados y automatización para tareas específicas (02:05:58)

- Creación de agentes personalizados (chatbots o flujos automatizados) para tareas repetitivas mediante herramientas gratuitas como James o Emira.
- Ejemplos de tareas: gestión de búsquedas, pre-evaluaciones, respuestas a requerimientos frecuentes o generación de documentos base.
- Ventaja de agentes: ejecución automática de tareas definidas y liberación de tiempo operativo para el profesional.

Prácticas de identificación de ahorros y consolidación en compras y logística minera (02:13:00)

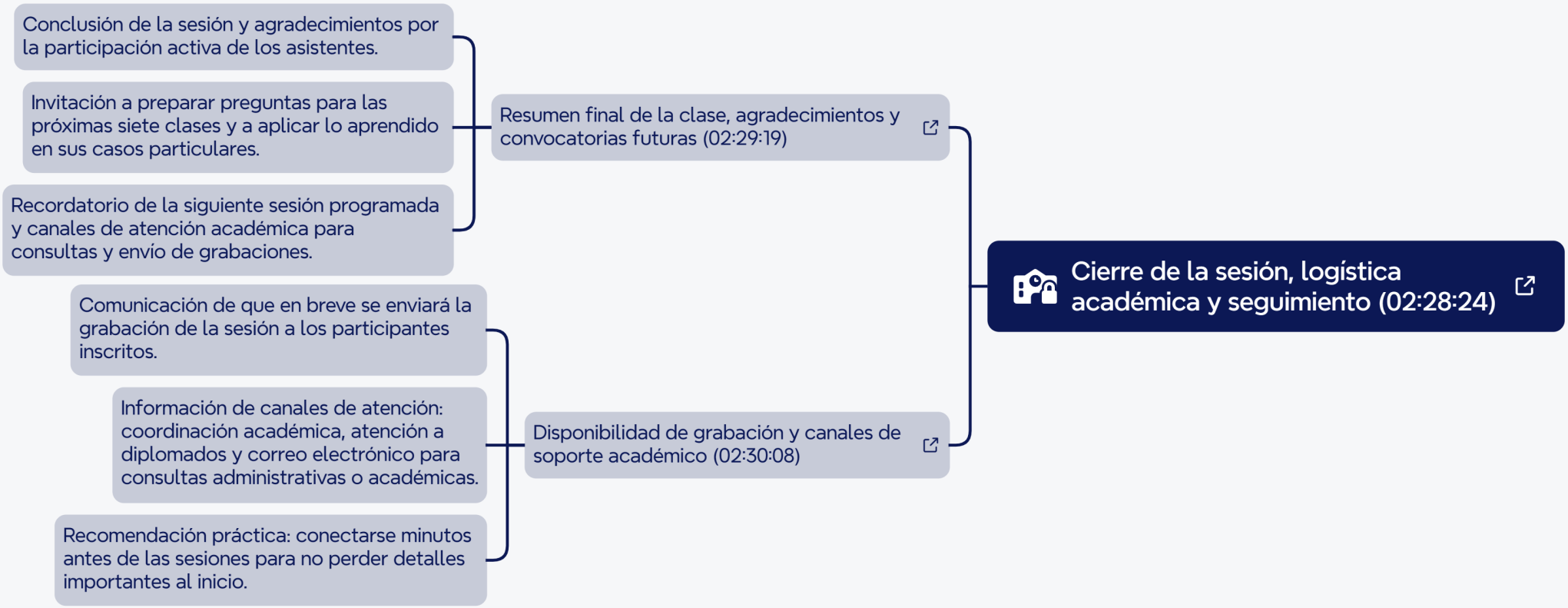
- Análisis inicial de datos históricos de compras y tipificación de proveedores (02:13:22)
  - Recolectar la data histórica de compras, contratos vigentes y base de proveedores para identificar consumos y patrones.
  - Clasificar por familias de producto, frecuencia de consumo y rotación para priorizar items con mayor impacto en costos.
  - Uso de pareto y análisis de consumo para identificar los productos que justifican licitaciones o contratos anuales.
- Cálculo de ahorros potenciales mediante consolidación de órdenes y contratos anuales (02:14:36)
  - Primer ahorro: reducir el costo por emisión de orden de compra consolidando pedidos semanales en contratos anuales para disminuir el número de órdenes.
  - Segundo ahorro: negociar mejores precios por volumen al comprometer compras anuales, obteniendo descuentos unitarios aplicables a la demanda total.
  - Tercer ahorro: reducción del costo de almacenamiento mediante contratos de consignación donde el proveedor asume la gestión y almacenamiento del stock.
- Métricas y KPIs clave para la toma de decisiones en compras y logística (02:16:51)
  - Costo por emisión de orden: cuantificar el costo operativo por cada orden emitida y usarlo para justificar consolidaciones.
  - Rotación y frecuencia de consumo: medir con histórico mensual para determinar qué productos requieren contratos o licitaciones.
  - Ahorro anual proyectado: multiplicar ahorro unitario por consumo anual para estimar impacto financiero y justificar cambios en estrategia.

Diseño, ejecución y documentación de procesos de licitación en minería (02:18:09)

- Estructura y componentes de bases para licitaciones rápidas y estandarizadas (02:18:31)
  - Documentos esenciales: bases técnicas, bases comerciales y cronograma de licitación; seleccionar formato según urgencia y homologación previa.
  - Para procesos exprés (productos homologados) elaborar un documento simple que justifique la consolidación y los ahorros proyectados.
  - En productos no homologados o críticos, incorporar pruebas técnicas y etapas de evaluación que pueden extender el plazo a varios meses.
- Proceso de evaluación técnica y económica con sobres cerrados y criterios de puntaje (02:22:24)
  - Recepción de propuestas: preferencia por envío electrónico con archivos cifrados y apertura controlada por auditor o responsable autorizado.
  - Evaluación por comités: separación entre evaluación técnica (usuario o experto) y evaluación económica (área de compras), usando matrices de comparación.
  - Criterios de puntaje: incluir precio, forma de pago, certificaciones, experiencia del proveedor y condiciones comerciales relevantes.
- Organización de comités y actores involucrados en licitaciones de pólizas o grandes compras (02:27:33)
  - Participantes habituales: gerente de logística, gerente general, representante legal y, en algunos casos, auditor o usuario solicitante.
  - Proceso de aprobación: presentación de resultados al nivel gerencial o vicepresidente para la aprobación final y firma del contrato.
  - Coordinación interdepartamental: involucrar finanzas y recursos humanos para revisión de condiciones y clausulado contractual antes de convocatoria.

Ejemplos prácticos y demostraciones reales del uso de IA en generación de documentación (02:24:01)

- Integración de casos reales en la formación para facilitar aplicación práctica (02:09:19)
  - Metodología docente: el profesor demuestra con sus propios casos reales y luego aplica la metodología a los ejemplos de los alumnos.
  - Resultado esperado: los participantes salen con templates y prácticas que pueden aplicar inmediatamente en sus empresas o procesos.
  - Enfoque personalizado: adaptar los contenidos a la realidad del alumno y construir soluciones a medida para sus necesidades operativas.
- Generación automática de bases y documentos técnicos para licitaciones complejas (02:24:26)
  - Ejemplo real: generación de 45 páginas con alcance, requisitos de pólizas, cobertura y condiciones que normalmente tomaría una semana elaborar manualmente.
  - Contenido generado: evaluaciones de experiencia, capacidad financiera, cobertura, plan de servicio, documentación complementaria y penalidades.
  - Edición final: se sugiere exportar a Word para formateo y ajustes manuales, aunque la mayor parte del contenido ya está estructurado y listo para revisión.
- Ventajas de la IA en reducción del tiempo de preparación documental y formatos base (02:25:29)
  - Ahorro de tiempo significativo: generación de borradores completos que cubren gran parte del trabajo técnico y administrativo requerido.
  - Utilidad práctica: permite avanzar en procesos internos y enviar bases a áreas de finanzas y recursos humanos para revisión en menor tiempo.
  - Limitaciones: ajustes de formato y verificación legal siguen siendo necesarios; la IA facilita el 95% del trabajo pero requiere edición final.


Cierre de la sesión, logística académica y seguimiento (02:28:24)
Resumen final de la clase, agradecimientos y convocatorias futuras (02:29:19)
Conclusión de la sesión y agradecimientos por la participación activa de los asistentes.
Invitación a preparar preguntas para las próximas siete clases y a aplicar lo aprendido en sus casos particulares.
Recordatorio de la siguiente sesión programada y canales de atención académica para consultas y envío de grabaciones.
Disponibilidad de grabación y canales de soporte académico (02:30:08)
Comunicación de que en breve se enviará la grabación de la sesión a los participantes inscritos.
Información de canales de atención: coordinación académica, atención a diplomados y correo electrónico para consultas administrativas o académicas.
Recomendación práctica: conectarse minutos antes de las sesiones para no perder detalles importantes al inicio.